# Recueil de notes en Physique-Mathématiques

Jérémy Gerin

4 avril 2026

# Table des matières


**I Théorie de Lie** **1**

**1 Algèbres de Lie** **2**

1.1 Généralités . . . . . 3

1.1.1 Définitions et premières propriétés . . . . . 3

1.1.2 Algèbre de Lie quotient et théorèmes d'isomorphismes . 4

1.1.3 Somme directe d'algèbres de Lie . . . . . 5

1.1.4 Algèbre de Lie des dérivations . . . . . 5

1.1.5 Reduction et extension des scalaires . . . . . 6

1.1.6 Algèbres de Lie linéaires . . . . . 7

1.2 Algèbre de Lie nilpotentes . . . . . 8

1.2.1 Généralités . . . . . 8

1.2.2 Théorème d'Engel . . . . . 8

1.3 Algèbres de Lie résolubles . . . . . 8

1.3.1 Généralités . . . . . 8

1.3.2 Théorème de Lie . . . . . 9

1.3.3 Critère de Cartan . . . . . 9

1.4 Algèbres de Lie semi-simples . . . . . 9

1.4.1 Forme de Killing . . . . . 9

1.4.2 Décomposition en somme directe d'idéaux simples . . . 10

**2 Groupes de Lie** **11**

# Première partie

# Théorie de Lie

# Chapitre 1

# Algèbres de Lie

## Sommaire


**1.1 Généralités** . . . . . **3**
1.1.1 Définitions et premières propriétés . . . . . 3
1.1.2 Algèbre de Lie quotient et théorèmes d'isomorphismes . . . . . 4
1.1.3 Somme directe d'algèbres de Lie . . . . . 5
1.1.4 Algèbre de Lie des dérivations . . . . . 5
1.1.5 Reduction et extension des scalaires . . . . . 6
1.1.6 Algèbres de Lie linéaires . . . . . 7
**1.2 Algèbre de Lie nilpotentes** . . . . . **8**
1.2.1 Généralités . . . . . 8
1.2.2 Théorème d'Engel . . . . . 8
**1.3 Algèbres de Lie résolubles** . . . . . **8**
1.3.1 Généralités . . . . . 8
1.3.2 Théorème de Lie . . . . . 9
1.3.3 Critère de Cartan . . . . . 9
**1.4 Algèbres de Lie semi-simples** . . . . . **9**
1.4.1 Forme de Killing . . . . . 9
1.4.2 Décomposition en somme directe d'idéaux simples 10

Dans tout ce chapitre, soit $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

## 1.1 Généralités

### 1.1.1 Définitions et premières propriétés

**Définition.** Une *algèbre de Lie* $\mathfrak{g}$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel munie d'une application bilinéaire $\mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$, notée $(x, y) \mapsto [x, y]$ et appelée *crochet de Lie*, vérifiant :

(i) anticomutativité [1] : $\forall x, y \in \mathfrak{g}, \quad [x, y] = -[y, x]$

(ii) identité de Jacobi : $\forall x, y, z \in \mathfrak{g}, \quad [x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$

**Définition.** Un *morphisme d'algèbres de Lie* est une application linéaire $\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ telle que

$$\forall x, y \in \mathfrak{g}, \quad \varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)]$$

Un *endomorphisme* est un morphisme $\mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$.
Un *isomorphisme* est un morphisme bijectif.
Un *automorphisme* est un morphisme $\mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$ bijectif.

**Définition.** Une *sous-algèbre de Lie* de $\mathfrak{g}$ est un sous-espace vectoriel $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$ stable par le crochet de Lie, c'est à dire :

$$\forall x, y \in \mathfrak{h}, \quad [x, y] \in \mathfrak{h}$$

$\mathfrak{h}$ est donc une algèbre de Lie pour le crochet de Lie induit.

**Définition.** Un *idéal* de $\mathfrak{g}$ est un sous-espace vectoriel $I \subset \mathfrak{g}$ absorbant pour le crochet de Lie, c'est à dire :

$$\forall x \in \mathfrak{g}, \forall y \in I, \quad [x, y] \in I$$

**Proposition.** *Soit $\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ un morphisme d'algèbres de Lie.*

*(i) L'image directe $\mathrm{Im}(\varphi)$ est une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{h}$.*

*(ii) Le noyau $\ker(\varphi)$ est un idéal de $\mathfrak{g}$.*

**Définition.** Une *algèbre de Lie abélienne* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ dont le crochet est identiquement nul :

$$\forall x, y \in \mathfrak{g}, \quad [x, y] = 0$$

1. si le corps est de caractéristique différente de 2, cet axiome est équivalent à demander que $\forall x \in \mathfrak{g}, \quad [x, x] = 0$

**Définition.** Le *centre* d'une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est le sous-espace vectoriel

$$\mathcal{Z}(\mathfrak{g}) = \{x \in \mathfrak{g} \mid \forall y \in \mathfrak{g},\ [x, y] = 0\}$$

**Proposition.** *$\mathcal{Z}(\mathfrak{g})$ est un idéal abélien de $\mathfrak{g}$. C'est le plus grand idéal abélien de $\mathfrak{g}$.*

### 1.1.2 Algèbre de Lie quotient et théorèmes d'isomorphismes

**Définition.** Soit $I$ un idéal de $\mathfrak{g}$. L'*algèbre de Lie quotient* $\mathfrak{g}/I$ est le $\mathbb{K}$-espace vectoriel quotient muni du crochet de Lie

$$[x + I, y + I] = [x, y] + I$$

où $x + I$ désigne la classe de $x$ dans $\mathfrak{g}/I$. Ce crochet est bien défini car $I$ est un idéal.

**Théorème.** *Soit $\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ un morphisme d'algèbres de Lie et $I \subset \ker(\varphi)$ un idéal de $\mathfrak{g}$. Alors il existe un unique morphisme d'algèbres de Lie $\phi : \mathfrak{g}/I \to \mathfrak{h}$ tel que le diagramme suivant est commutatif, c'est à dire tel que $\varphi = \phi \circ \pi$ :*

$$\begin{tikzcd}
\mathfrak{g} \arrow[r, "\varphi"] \arrow[d, two heads, "\pi"'] & \mathfrak{h} \\
\mathfrak{g}/I \arrow[ur, dashed, "\phi"'] &
\end{tikzcd}$$

**Corollaire.** *Soit $\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ un morphisme d'algèbres de Lie. Alors*

$$\mathfrak{g}/\ker(\varphi) \cong \mathrm{Im}(\varphi)$$

**Théorème.** *Soit $\mathfrak{h}$ une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$ et $I$ un idéal de $\mathfrak{g}$. Alors $\mathfrak{h} + I$ est une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$, $\mathfrak{h} \cap I$ est un idéal de $\mathfrak{h}$, et*

$$\mathfrak{h}/(\mathfrak{h} \cap I) \cong (\mathfrak{h} + I)/I$$

**Théorème.** *Soit $I \subset J$ deux idéaux de $\mathfrak{g}$. Alors $J/I$ est un idéal de $\mathfrak{g}/I$ et*

$$(\mathfrak{g}/I)/(J/I) \cong \mathfrak{g}/J$$

### 1.1.3 Somme directe d'algèbres de Lie

**Définition.** La *somme directe* de deux algèbres de Lie $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{h}$ est le $\mathbb{K}$-espace vectoriel $\mathfrak{g} \times \mathfrak{h}$ muni du crochet de Lie

$$[(x_1, y_1), (x_2, y_2)] = ([x_1, x_2]_{\mathfrak{g}},\ [y_1, y_2]_{\mathfrak{h}})$$

On la note $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$.

**Proposition.** *La somme directe $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$ vérifie les propriétés universelles suivantes : pour toute algèbre de Lie $\mathfrak{k}$,*

*(i) pour tout couple de morphismes $\varphi_1 : \mathfrak{k} \to \mathfrak{g}$ et $\varphi_2 : \mathfrak{k} \to \mathfrak{h}$, il existe un unique morphisme $\varphi : \mathfrak{k} \to \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$ tel que $\pi_1 \circ \varphi = \varphi_1$ et $\pi_2 \circ \varphi = \varphi_2$*

*(ii) pour tout couple de morphismes $\psi_1 : \mathfrak{g} \to \mathfrak{k}$ et $\psi_2 : \mathfrak{h} \to \mathfrak{k}$, il existe un unique morphisme $\psi : \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h} \to \mathfrak{k}$ tel que $\psi \circ \iota_1 = \psi_1$ et $\psi \circ \iota_2 = \psi_2$*

*où $\pi_1, \pi_2$ sont les projections canoniques et $\iota_1, \iota_2$ les injections canoniques.*

**Corollaire.** *Les sous-espaces $\mathfrak{g} \times \{0\}$ et $\{0\} \times \mathfrak{h}$ sont des idéaux de $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$, isomorphes respectivement à $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{h}$. Réciproquement, si une algèbre de Lie $\mathfrak{k}$ admet deux idéaux $I_1, I_2$ tels que $I_1 \cap I_2 = 0$ et $I_1 + I_2 = \mathfrak{k}$, alors $\mathfrak{k} \cong I_1 \oplus I_2$.*

**Proposition.** *La somme directe est associative à isomorphisme unique près : pour toutes algèbres de Lie $\mathfrak{g}$, $\mathfrak{h}$, $\mathfrak{k}$,*

$$(\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}) \oplus \mathfrak{k} \cong \mathfrak{g} \oplus (\mathfrak{h} \oplus \mathfrak{k})$$

*On peut donc parler sans ambiguïté de la somme directe $\mathfrak{g}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{g}_n$ d'un nombre fini d'algèbres de Lie.*

### 1.1.4 Algèbre de Lie des dérivations

**Définition.** Soit $A$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel muni d'une application bilinéaire $\mu : A \times A \to A$. Une *dérivation* de $(A, \mu)$ est une application linéaire $\delta : A \to A$ vérifiant la règle de Leibniz :

$$\delta(\mu(a, b)) = \mu(\delta(a), b) + \mu(a, \delta(b))$$

L'ensemble des dérivations de $A$ est noté $\mathrm{Der}(A)$.
Si $A$ est une $K$-algèbre, une dérivation de $A$ vérifie

$$\delta(ab) = \delta(a)b + a\delta(b)$$

Si $\mathfrak{g}$ est une algèbre de Lie, une dérivation de $\mathfrak{g}$ vérifie

$$\delta([x, y]) = [\delta(x), y] + [x, \delta(y)]$$

**Proposition.** $\mathrm{Der}(A)$ *est une sous-algèbre de Lie de* $\mathfrak{gl}(A)$.

**Définition.** Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. Pour tout $x \in \mathfrak{g}$, la *représentation adjointe* est le morphisme d'algèbres de Lie

$$\mathrm{ad} : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$$

défini par

$$\mathrm{ad}(x)(y) = [x, y]$$

**Proposition.** *Pour tout* $x \in \mathfrak{g}$, $\mathrm{ad}\, x$ *est une dérivation de* $\mathfrak{g}$. *Une telle dérivation est appelée* dérivation intérieure. *Les dérivations intérieures forment un idéal de* $\mathrm{Der}(\mathfrak{g})$, *noté* $\mathrm{Int}(\mathfrak{g})$.

### 1.1.5 Reduction et extension des scalaires

Les constructions qui suivent sont spécifiques à l'inclusion $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ et permettent de passer d'une algèbre de Lie réelle à une algèbre de Lie complexe, et réciproquement.

**Définition.** Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie complexe. La *restriction des scalaires* de $\mathfrak{g}$ est l'algèbre de Lie réelle $\mathfrak{g}^{\mathbb{R}}$ obtenue en oubliant la structure de $\mathbb{C}$-espace vectoriel de $\mathfrak{g}$ pour ne retenir que sa structure de $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Le crochet de Lie est inchangé. On a

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{g}^{\mathbb{R}} = 2 \dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{g}$$

**Définition.** Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie réelle. La *complexification* de $\mathfrak{g}$ est l'algèbre de Lie complexe

$$\mathfrak{g}^{\mathbb{C}} = \mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$$

munie du crochet de Lie étendu par $\mathbb{C}$-bilinéarité :

$$[x \otimes z,\ y \otimes w] = [x, y] \otimes zw$$

La multiplication scalaire complexe est donnée par $\lambda \cdot (x \otimes z) = x \otimes (\lambda z)$. Tout élément de $\mathfrak{g}^{\mathbb{C}}$ s'écrit de manière unique sous la forme $x \otimes 1 + y \otimes i$, que l'on note $x + iy$ avec $x, y \in \mathfrak{g}$.

**Définition.** Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie complexe. Une *forme réelle* de $\mathfrak{g}$ est une sous-algèbre de Lie réelle $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}^{\mathbb{R}}$ telle que

$$\mathfrak{h}^{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{g}$$

### 1.1.6 Algèbres de Lie linéaires

**Définition.** L'*algèbre de Lie générale* est l'algèbre de Lie $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{K})$ des matrices carrées $\mathcal{M}(n, \mathbb{K})$ munie du crochet de Lie

$$[X, Y] = XY - YX$$

**Définition.** L'*algèbre de Lie spéciale linéaire* est la sous-algèbre de Lie

$$\mathfrak{sl}(n, \mathbb{K}) = \ker(\mathrm{tr}) = \{X \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{K}) \mid \mathrm{tr}(X) = 0\}$$

**Définition.** L'*algèbre de Lie symplectique* est la sous-algèbre de Lie

$$\mathfrak{sp}(2n, \mathbb{K}) = \left\{X \in \mathfrak{gl}(2n, \mathbb{K}) \mid {}^tXJ + JX = 0\right\}$$

où $J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$ est la matrice symplectique standard.

**Définition.** L'*algèbre de Lie orthogonale* est la sous-algèbre de Lie réelle

$$\mathfrak{o}(n) = \mathfrak{so}(n) = \{X \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) \mid {}^tX + X = 0\}$$

Plus généralement, pour une forme de signature [2] $(p, q)$, on définit

$$\mathfrak{o}(p, q) = \mathfrak{so}(p, q) = \{X \in \mathfrak{gl}(p + q, \mathbb{R}) \mid {}^tXI_{p,q} + I_{p,q}X = 0\}$$

où $I_{p,q} = \begin{pmatrix} -I_p & 0 \\ 0 & I_q \end{pmatrix}$.

**Définition.** L'*algèbre de Lie unitaire* est l'algèbre de Lie réelle

$$\mathfrak{u}(n) = \{X \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}) \mid X^\dagger + X = 0\}$$

où $X^\dagger = {}^t\overline{X}$ désigne le conjugué hermitien. L'*algèbre de Lie spéciale unitaire* est la sous-algèbre de Lie réelle

$$\mathfrak{su}(n) = \{X \in \mathfrak{u}(n) \mid \mathrm{tr}(X) = 0\}$$

2. La convention choisie ici place les valeurs négatives en premier dans $I_{p,q}$. L'autre convention, qui place les valeurs positives en premier, est également répandue et donne une algèbre de Lie isomorphe.

## 1.2 Algèbre de Lie nilpotentes

### 1.2.1 Généralités

**Définition.** La *série centrale descendante* d'une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est la suite d'idéaux de $\mathfrak{g}$ définie par :

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g} \quad \text{et} \quad \mathfrak{g}_{i+1} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}_i]$$

**Définition.** Une *algèbre de Lie nilpotente* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ telle que sa série centrale descendante est nulle à partir d'un certain rang. C'est à dire qu'il existe $i \in \mathbb{N}$ tel que $\mathfrak{g}_i = 0$.

**Proposition.** *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie nilpotente.*

*(i) Toute sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$ est nilpotente.*

*(ii) Toute image directe de $\mathfrak{g}$ par un morphisme d'algèbres de Lie est nilpotente.*

*(iii) Si $I$ est un idéal nilpotent de $\mathfrak{g}$ tel que $\mathfrak{g}/I$ est nilpotente, alors $\mathfrak{g}$ est nilpotente.*

### 1.2.2 Théorème d'Engel

**Théorème.** *Une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est nilpotente si et seulement si*

$$\forall x \in \mathfrak{g}, \quad \operatorname{ad} x \quad \textit{est nilpotent}$$

## 1.3 Algèbres de Lie résolubles

### 1.3.1 Généralités

**Définition.** La *série dérivée* d'une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est la suite d'idéaux de $\mathfrak{g}$ définie par :

$$\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{g} \quad \text{et} \quad \mathfrak{g}^{i+1} = [\mathfrak{g}^i, \mathfrak{g}^i]$$

**Définition.** Une *algèbre de Lie résoluble* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ telle que sa série dérivée est nulle à partir d'un certain rang. C'est à dire qu'il existe $i \in \mathbb{N}$ tel que $\mathfrak{g}^i = 0$.

**Proposition.** *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie résoluble.*

*(i) Toute sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$ est résoluble.*

*(ii) Toute image directe de $\mathfrak{g}$ par un morphisme d'algèbres de Lie est résoluble.*

*(iii) Si $I$ est un idéal résoluble de $\mathfrak{g}$ tel que $\mathfrak{g}/I$ est résoluble, alors $\mathfrak{g}$ est résoluble.*

*(iv) Si $I$ et $J$ sont deux idéaux résolubles de $\mathfrak{g}$, alors $I + J$ est résoluble.*

**Proposition.** *Toute algèbre de Lie nilpotente est résoluble.*

**Définition.** Le *radical* d'une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$, noté $\mathcal{R}(\mathfrak{g})$, est le plus grand idéal résoluble de $\mathfrak{g}$.

### 1.3.2 Théorème de Lie

**Théorème.** *Soit $\mathfrak{g}$ une sous-algèbre de Lie complexe et résoluble de $\mathfrak{gl}(V)$ où $V$ est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel non nul de dimension finie. Alors $V$ possède un vecteur propre commun à tous les élements de $\mathfrak{g}$*

### 1.3.3 Critère de Cartan

**Théorème.** *Soit $\mathfrak{g}$ une sous-algèbre de $\mathfrak{gl}(V)$, où $V$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, telle que $\mathrm{tr}(xy) = 0$ pour tout $x \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ et tout $y \in \mathfrak{g}$. Alors $\mathfrak{g}$ est résoluble.*

## 1.4 Algèbres de Lie semi-simples

Dans cette partie on suppose que $K$ est de caractéristique nulle.

**Définition.** Une *algèbre de Lie simple* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ dont le centre est trivial et qui ne possède aucun idéal autres que 0 et elle-même.

**Définition.** une *algèbre de Lie semi-simple* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ telle que $\mathcal{R}(\mathfrak{g}) = 0$.

**Proposition.** *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. Alors $\mathfrak{g}/\mathcal{R}(\mathfrak{g})$ est une algèbre de Lie semi-simple.*

### 1.4.1 Forme de Killing

**Définition.** Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. La *forme de Killing* de $\mathfrak{g}$ est l'application $\kappa$ définie par :

$$\forall x, y \in \mathfrak{g}, \quad \kappa(x, y) = \mathrm{tr}(\mathrm{ad}\, x\, \mathrm{ad}\, y)$$

**Proposition.** *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. Alors $\mathfrak{g}$ est semi-simple si et seulement si sa forme de Killing est non-dégénérée.*

**Proposition.** *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie semi-simple. Alors toute dérivation de $\mathfrak{g}$ est intérieure :*

$$\mathrm{Der}(\mathfrak{g}) = \mathrm{Int}(\mathfrak{g})$$

### 1.4.2 Décomposition en somme directe d'idéaux simples

**Proposition.** *Une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est semi-simple si et seulement si elle se décompose en somme directe d'idéaux simples :*

$$\mathfrak{g} \cong \mathfrak{g}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{g}_n$$

*où les $\mathfrak{g}_i$ sont des idéaux simples de $\mathfrak{g}$, uniques à permutation près.*

# Chapitre 2

# Groupes de Lie

# Index

algèbre de Lie, 3
algèbre de Lie abélienne, 3
algèbre de Lie générale, 7
algèbre de Lie nilpotente, 8
algèbre de Lie orthogonale, 7
algèbre de Lie quotient, 4
algèbre de Lie résoluble, 8
algèbre de Lie semi-simple, 9
algèbre de Lie simple, 9
algèbre de Lie spéciale linéaire, 7
algèbre de Lie spéciale unitaire, 7
algèbre de Lie symplectique, 7
algèbre de Lie unitaire, 7

centre, 4
crochet de Lie, 3

dérivation, 5
dérivation intérieure, 6

forme de Killing, 9
forme réelle, 6

identité de Jacobi, 3
idéal, 3

morphisme d'algèbres de Lie, 3

radical, 9
représentation adjointe, 6

somme directe, 5
sous-algèbre de Lie, 3
série centrale descendante, 8
série dérivée, 8